Banc d’essai N+1 : impact sur la première image V9.2

Protocole de mesure dans Firefox · Version draft · T0 : 29 octobre 2026

Objectif
Mesurer le temps de rendu de la première image du vrai moteur V9.2 pendant que des Web Workers calculent des candidates N+1. Comparer avec le rendu sans worker spéculatif.

Ce que le simulateur mesure

L’image principale est calculée par le code V9.2 dans le navigateur. Le temps est lu dans la mesure interne du moteur (**stats.finishMs**). En parallèle, les workers réalisent des rendus analytiques synthétiques pour occuper les cœurs CPU ; leurs poses candidates sont tirées autour de la moyenne selon une distribution gaussienne.

Les candidates N+1 ne sont pas encore rendues par le moteur V9.2 porté dans les workers. Le test quantifie donc la contention CPU sur le vrai rendu principal, avec une charge parallèle réglable ; il ne valide pas encore la fidélité visuelle d’une future image N+1.

Préparation dans Firefox

1	Ouvrir le fichier HTML du banc d’essai dans Firefox et attendre la fin du rendu initial ainsi que la préparation des textures.
2	Conserver les réglages V9.2 voulus. Pour reproduire le relevé rapide : 1920 × 1200 affichés, précision Rapide (50 % par axe), filtrage bilinéaire, traitement optimisé, ciel rapide, carte d’ombre 160 × 160 et budget 14 ms.
3	Dans le panneau « Banc d’essai », choisir le nombre maximal de workers, le nombre d’images futures et la charge par pixel. Lancer la série.
4	Le banc calcule une référence avec 0 worker N+1, puis répète le rendu principal avec 1, 2, 3… workers spéculatifs. Chaque essai garde les mêmes paramètres V9.2.
5	Recommencer idéalement trois fois. Comparer les temps de la première image et retenir la médiane pour limiter l’effet des tâches de fond ou de la chauffe.

Champs de résultat

Workers N+1	Total calculs actifs*	Temps première image	Écart vs référence	Candidates/s	Erreur gaussienne
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

* Le total comprend le calcul prioritaire du moteur et les workers N+1. À 0 worker spéculatif, seul le rendu V9.2 est actif.

Lire les résultats et décider

Banc d’essai N+1 · Moteur 3D V9.2 · T0 : 29 octobre 2026

Écart de temps

La colonne « écart vs référence » compare chaque mesure à la ligne 0 worker : **(temps avec workers / temps de référence** – **1) × 100**. Une valeur positive indique que les calculs spéculatifs ont ralenti l’image principale. Le débit « candidates/s » indique combien d’images futures synthétiques ont été terminées pendant l’essai.

Observation	Lecture pratique
Écart proche de 0 %	La charge N+1 a peu perturbé le rendu principal lors de ce test.
Écart qui augmente avec N	La concurrence CPU pénalise progressivement l’image prioritaire.
Débit N+1 qui plafonne	Ajouter des workers apporte peu de préparation supplémentaire.
Erreur candidate en σ	Distance normalisée entre la pose réellement tirée et la candidate la plus proche ; plus bas signifie meilleure couverture de cette pose.

Notes pour un relevé exploitable

• Noter le navigateur, la version, le processeur, la résolution, la précision, le filtrage et les options d’éclairage.
• Ne pas modifier les réglages entre les lignes de la série.
• Si le débit ou le temps varie fortement entre répétitions, fermer les tâches lourdes et refaire la série après une courte pause.
• Choisir le nombre de workers à partir du compromis observé entre temps de la première image et débit utile de candidates.

Limite à garder en tête
Les workers exécutent ici une charge de ray casting synthétique, pas le code complet de V9.2. Ce banc répond à la question « combien la concurrence ralentit-elle le rendu principal ? ». Une validation du gain visuel et du coût réel de N+1 demandera ensuite un portage du moteur vers les workers.